

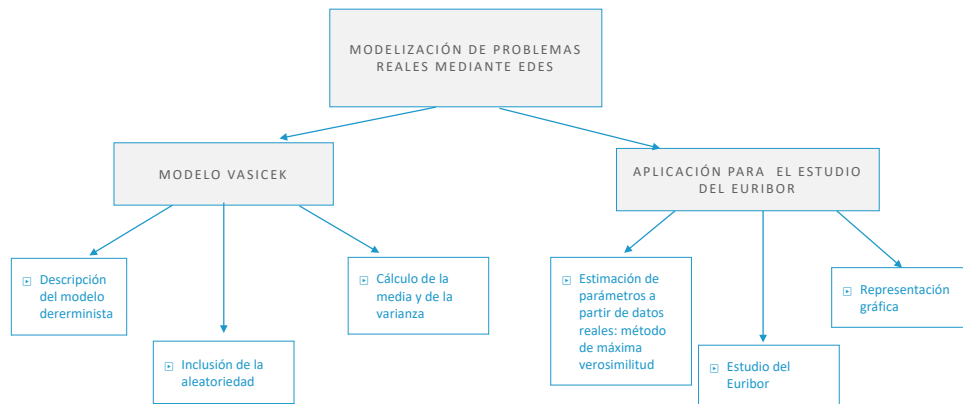
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Modelización de un problema real mediante Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
10.1 Introducción y objetivos	3
10.2 Motivación del modelo de Vasicek.	4
10.3 Modelo de Vasicek con incertidumbre	6
10.4 Cálculo de la solución, media y varianza del modelo de Vasicek	8
10.5 Estimación de parámetros: método de máxima verosi- militud	13
10.6 Referencias bibliográficas	18

Esquema



10.1 Introducción y objetivos

En los Temas 8 y 9 se han presentado los elementos básicos de la teoría de Itô. Esta teoría, entre otras cosas, nos ha permitido resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. En este tema queremos reflejar la aplicabilidad de este tipo de ecuaciones con incertidumbre describiendo el modelo de Vasicek. Este tipo de modelos, al igual que el modelo log-normal estudiado en los Temas 8 y 9, permite describir y predecir el valor de un determinado activo financiero. En el caso del modelo log-normal permite describir desde un punto de vista dinámico, por ejemplo, el valor de una acción financiera. El modelo de Vasicek, como veremos a lo largo de este tema, se caracteriza por estudiar el interés a largo plazo a partir de los tipos de interés a corto. Este modelo permite describir el valor de un índice financiero, como por ejemplo el valor del Euribor.

El euribor (Euro Interbank Offered Rate) es un índice de referencia interbancario que representa el interés al que las principales entidades financieras se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Para más información sobre el Euribor consultar (Rodó, 2020).

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Descripción y motivación del modelo de Vasicek desde un punto de vista determinista
- ▶ Aleatorización del modelo de Vasicek.
- ▶ Resolución, cálculo de la media y de la varianza utilizando el lema de Itô (Tema 9).
- ▶ Métodos de estimación de parámetros. Método de máxima verosimilitud.

- Ajuste a datos reales y representación gráfica.

10.2 Motivación del modelo de Vasicek

En los mercados financieros es muy importante conocer cómo varían ciertos tipos de interés, ya que, de ello dependen algunas decisiones relacionadas con la inversión y gestión del riesgo.

El estudio de estos tipos de intereses bajo un punto de vista dinámico (en función del tiempo) ha recibido especial interés por parte de la comunidad financiera por ser el principal factor en la determinación de las tasas de interés, y en la volatilidad para determinar las primas de riesgo.

Como se ha mencionado en la introducción, el modelo estudiado en este tema se llama modelo Vasicek (Vasicek, 1977). Es un modelo denominado de un solo factor. Pertenecce a una clase de modelos de tipo de interés que se suelen utilizar especialmente para fijar los precios de los derivados de los tipos de interés. En la literatura existen muchas versiones de este tipo de modelos (Zeytun and Gupta, 2007).

Del mismo modo que hicimos en el Tema 8 con el modelo log-normal, en primer lugar presentaremos y motivaremos el modelo determinista que viene dado por el siguiente problema de valores iniciales (PVI).

$$\begin{cases} r'(t) = \alpha(r_e - r(t)), \\ r(0) = r_0, \end{cases} \quad (1)$$

donde $r(t)$ es la tasa de interés instantáneo durante el periodo de tiempo $[0, T]$, con $T > 0$, α es el factor de velocidad relativa de convergencia de $r(t)$ hacia r_e , siendo r_e es la tasa de interés a largo plazo. Este modelo es fácil de entender si pensamos que la tasa de variación de interés es directamente proporcional a la diferencia entre r_e y

la tasa de interés, $r(t)$, en este momento.

Antes de estudiar la solución del modelo de Vasicek, vamos a ver cómo es la tasa de variación $r'(t)$ en función de los parámetros. Si suponemos que $\alpha > 0$, tenemos que

$$\begin{cases} r'(t) < 0 & \text{si } r_e < r(t), \\ r'(t) = 0 & \text{si } r_e = r(t), \\ r'(t) > 0 & \text{si } r_e > r(t). \end{cases} \quad (2)$$

Por tanto, el modelo (1) queda gráficamente representado como se muestra en la Figura 1.

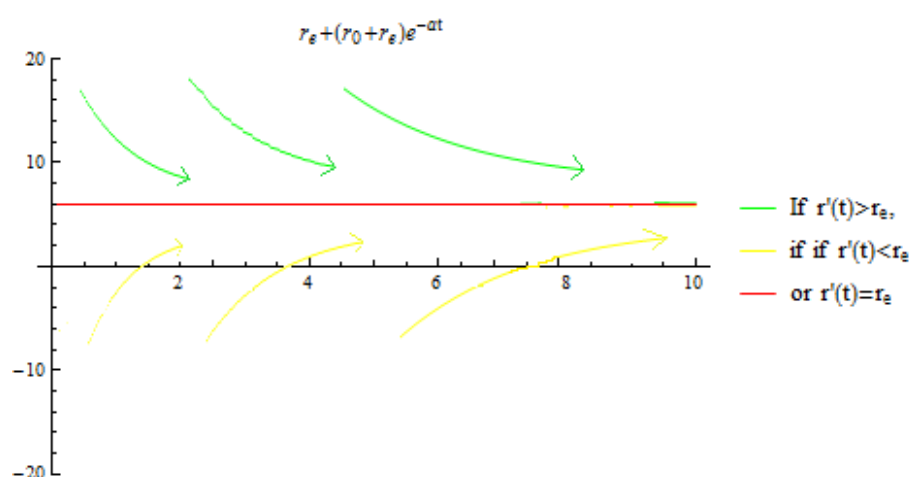


Figura 1: Representación gráfica del modelo (1).

Es claro que, en la práctica, se conoce la tasa inicial de interés, r_0 . Por tanto, como nuestro objetivo es conocer el valor de $r(t)$ podemos fácilmente resolver la ecuación diferencial ordinaria (1),

$$\begin{aligned} r(t) &= e^{-\alpha(t-0)} \left(r_0 - \int_{t_0}^t e^{-\alpha s} \alpha r_e ds \right) = e^{-\alpha t} \left(r_0 + \frac{\alpha r_e}{\alpha} [e^{\alpha s}]_{s=0}^{s=t} \right) \\ &= e^{-t\alpha} (r_0 + r_e e^{t\alpha} - r_e) = r_e + (r_0 + r_e) e^{-\alpha t}. \end{aligned} \quad (3)$$

Como conocemos la solución explícita de $r(t)$, es fácil ver que la tasa de interés para

un largo periodo de tiempo ($t \rightarrow \infty$), viene dado por r_e , es decir,

$$r(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} r_e.$$

Esto está de acuerdo con las conclusiones obtenidas en la expresión (2) y mostrada en la Figura 1. Para tener una mejor comprensión del comportamiento de $r(t)$, en la Figura 2 mostramos un caso particular con $r_e = 6$, $\alpha = 0.5$, y $r_0 = 7$ o $r_0 = -7$. Es fácil ver que independientemente del signo de r_0 , $r(t)$ tiende a r_e cuando aumenta t .

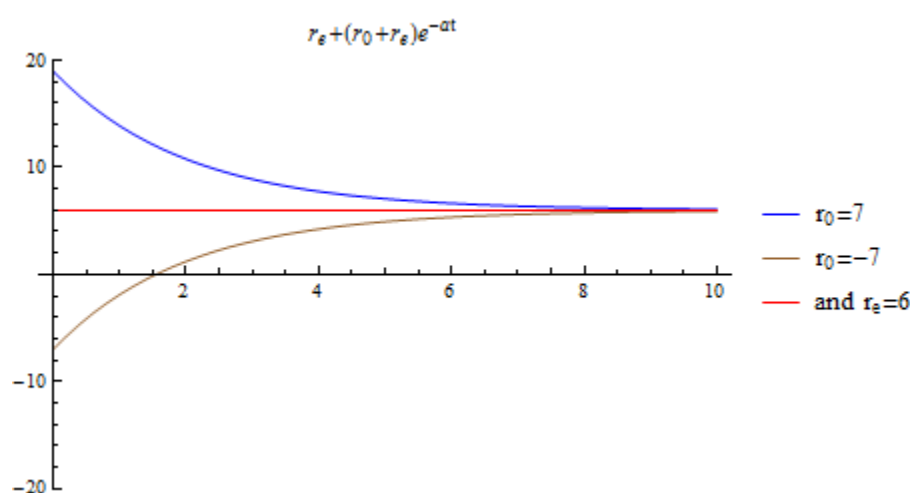


Figura 2: Representación gráfica de $r(t)$.

Hasta aquí se ha considerado r_e como un parámetro determinista, pero en la práctica, dado que representa el tipo de interés en el futuro es más realista considerarlo como un parámetro con incertidumbre.

10.3 Modelo de Vasicek con incertidumbre

Esta sección está dedicada a añadir incertidumbre al modelo de Vasicek (1) obteniendo una ecuación diferencial estocástica.

Por un lado, recordemos que dado un tiempo t , el valor de la tasa de interés es $r(t)$, y se denomina tasa de interés instantánea.

Por otro lado, parece lógico asumir y considerar que los valores de los tipos de interés futuros no están exactamente determinados. Por tanto consideramos que la tasa del interés en un futuro no solo viene en función de un valor determinado, sino que contiene cierto tipo de incertidumbre. Del mismo modo que hicimos con el modelo log-normal, consideraremos que la tasa de interés en el futuro viene definida por

$$r_e + \lambda W'(t),$$

siendo $\lambda > 0$ la intensidad del ruido y $W'(t)$ la derivada del PE de Wiener en el sentido general (en el sentido de la distribución), ya que las trayectorias de $W(t)$ no son diferenciables. A esta derivada se le denomina ruido blanco. Recordar que el proceso de Wiener (o movimiento Browniano) ha sido estudiado en el Tema 3. En la Tabla 1, vemos la comparativa entre el parámetro r_e determinista y estocástico.

Tipo de modelo	Tasa de interés en el equilibrio
Determinístico	r_e es fijo y conocido $\forall t \in [0, T]$
Estocástico	$r_e \longrightarrow r_e + \lambda W'(t), \lambda > 0$

Tabla 1: Comparativa del valor de r_e determinista y estocástico.

Sea $\lambda > 0$ la intensidad del ruido, entonces formalmente se tiene,

$$\begin{aligned} r'(t) &= \alpha[r_e - r(t)], \\ \frac{dr(t)}{dt} &= \alpha[r_e + \lambda W'(t) - r(t)], \\ dr(t) &= \alpha(r_e - r(t))dt + \alpha \lambda W'(t)dt, \\ dr(t) &= \alpha(r_e - r(t))dt + \alpha \lambda dW(t), \end{aligned}$$

ya que, $W'(t)dt = dW(t)$. Por tanto, si denotamos $\alpha \lambda = \sigma$, obtenemos el modelo estocástico de Vasicek,

$$\begin{cases} dr(t) = \alpha(r_e - r(t))dt + \sigma dW(t), & \alpha, \sigma > 0, \\ r(0) = r_0. \end{cases} \quad (4)$$

10.4 Cálculo de la solución, media y varianza del modelo de Vasicek

Una vez se ha formulado el modelo estocástico de Vasicek (4), el siguiente paso es obtener su solución. Para ello utilizaremos el Lema de Itô enunciado en los Temas 8 y 9. Considerando $A^{(1)}(t, r(t)) = \alpha[r_e - r(t)]$ y $A^{(2)}(t, r(t)) = \sigma$ el PVI estocástico (4) queda determinado de manera general según la ecuación (1) del Tema 8. Para aplicar el Lema de Itô, necesitamos hallar una función $f(t, r)$ adecuada. Consideramos $f(t, r) = e^{\alpha t} r$, es fácil ver que las derivadas parciales son continuas,

$$f(t, r) = e^{\alpha t} r \Rightarrow \begin{cases} f_1(t, r) = \alpha e^{\alpha t} r = \frac{\partial f(t, r)}{\partial t}, \\ f_2(t, r) = e^{\alpha t} = \frac{\partial f(t, r)}{\partial r}, \\ f_{22}(t, r) = 0 = \frac{\partial^2 f(t, r)}{\partial r^2}. \end{cases}$$

Aplicamos el Lema de Itô

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} r(t) - r_0 &= \int_0^t \left(\alpha e^{\alpha y} r(y) + \alpha[r_e - r(y)]e^{\alpha y} + \frac{1}{2} \sigma^2 \cdot 0 \right) dy + \int_0^t \sigma e^{\alpha y} dW(y), \\ e^{\alpha t} r(t) &= r_0 + \alpha \int_0^t e^{\alpha y} [r(y) + r_e - r(y)] dy + \sigma \int_0^t e^{\alpha y} dW(y), \\ r(t) &= e^{-\alpha t} \left(r_0 + r_e \int_0^t \alpha e^{\alpha y} dy + \sigma \int_0^t e^{\alpha y} dW(y) \right), \\ r(t) &= r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t} + \sigma e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha y} dW(y). \end{aligned} \tag{5}$$

Vemos que la solución viene definida en función de una integral estocástica de Riemann-Stieljes. A continuación, calculamos la media y la varianza utilizando el Lema de Itô. Para calcular la media consideramos la función $f(t, r) = r$ y sus derivadas parciales

que son continuas,

$$f(t, r) = r \Rightarrow \begin{cases} f_1(t, r) = 0, \\ f_2(t, r) = 1, \\ f_{22}(t, r) = 0. \end{cases}$$

Aplicando el Lema de Itô tenemos que

$$\begin{aligned} r(t) - r_0 &= \int_0^t \alpha[r_e - r(y)] \cdot 1 dy + \int_0^t \sigma dW(y) \\ r(t) &= r_0 + \alpha \int_0^t [r_e - r(y)] dy + \sigma \int_0^t dW(y). \end{aligned}$$

Considerando el operador media, tenemos

$$\mathbb{E}[r(t)] = r_0 + \alpha \int_0^t (r_e - \mathbb{E}[r(y)]) dy + \sigma \mathbb{E} \left[\int_0^t dW(y) \right]. \quad (6)$$

Denotamos por $m_1(t) = \mathbb{E}[r(t)]$, y sustituimos en (6).

$$m_1(t) = r_0 + \alpha \int_0^t (r_e - m_1(y)) dy.$$

Escribiendo la anterior ecuación integral en forma diferencial y tomando $r_0 = m_1(0)$, la media verifica la siguiente,

$$\left. \begin{aligned} m_1'(t) &= \alpha(r_e - m_1(t)), \\ m_1(0) &= r_0, \end{aligned} \right\}$$

que tiene por solución y límite cuando $t \rightarrow \infty$

$$\mathbb{E}[r(t)] = m_1(t) = r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} r_e. \quad (7)$$

Es interesante observar que la solución del modelo de Vasicek coincide con la solución del modelo determinista.

Para calcular la varianza calculamos en primer lugar la media del momento de segundo orden. Aplicamos el Lema de Itô con la función $f(t, r) = r^2$, que sabemos que tiene

las siguientes derivadas continuas,

$$\begin{cases} f_1(t, r) = 0, \\ f_2(t, r) = 2r, \\ f_{22}(t, r) = 2. \end{cases}$$

Tomando que $A^{(1)}(t, r(t)) = \alpha[r_e - r(t)]$ y $A^{(2)}(t, r(t)) = \sigma$ y aplicando el Lema de Itô se tiene que

$$\begin{aligned} r^2(t) - r_0^2 &= \int_0^t \left(\alpha[r_e - r(y)] 2r(y) + \frac{1}{2} \sigma^2 \cdot 2 \right) dy + \int_0^t \sigma 2r(y) dW(y), \\ r^2(t) &= r_0^2 + \int_0^t (\sigma^2 + 2\alpha r_e r(y) - 2\alpha r^2(y)) dy + 2\sigma \int_0^t r(y) dW(y). \end{aligned}$$

A continuación, aplicamos el operador media

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[r^2(t)] &= r_0^2 + \int_0^t (\sigma^2 + 2\alpha r_e \mathbb{E}[r(y)] - 2\alpha \mathbb{E}[r^2(y)]) dy + 2\sigma \mathbb{E} \left[\int_0^t r(y) dW(y) \right], \\ m_2(t) &= r_0^2 + \int_0^t (\sigma^2 + 2\alpha r_e m_1(t) - 2\alpha m_2(t)) dy. \end{aligned}$$

Denotando $\mathbb{E}[r^2(t)] = m_2(t)$, la expresión anterior es una ecuación diferencial descrita de manera integral, que se puede escribir de manera diferencial

$$m_2'(t) = r_0^2 + \sigma^2 + 2\alpha r_e m_1(t) - 2\alpha m_2(t). \quad (8)$$

Además, la condición inicial $r(0) = r_0$, nos lleva a que $m_2(0) = \mathbb{E}[r^2(0)] = \mathbb{E}[r_0^2] = r_0^2$. Por tanto, el momento de segundo orden verifica la siguiente ecuación diferencial ordinaria determinista.

$$\begin{cases} m_2'(t) = \sigma^2 + 2\alpha r_e (r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t}) - 2\alpha m_2(t), \\ m_2(0) = r_0^2, \end{cases}$$

que tiene como solución

$$m_2(t) = \frac{e^{-2\alpha t}}{2\alpha} \left[2\alpha (r_0 - r_e)^2 + 4r_e\alpha (r_0 - r_e) e^{t\alpha} + (2r_e^2\alpha + \sigma^2) e^{2t\alpha} \right]. \quad (9)$$

Una vez se ha calculado el momento de segundo orden, podemos calcular la varianza

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[r(t)] &= \mathbb{E}[(r(t))^2] - (\mathbb{E}[r(t)])^2 = m_2(t) - (m_1(t))^2 \\ &= \frac{e^{-2\alpha t}}{2\alpha} \left[2\alpha (r_0 - r_e)^2 + 4r_e\alpha (r_0 - r_e) e^{t\alpha} - \sigma^2 + (2r_e^2\alpha + \sigma^2) e^{2t\alpha} \right] \\ &\quad - \left[r_e^2 + 2r_e (r_0 - r_e) e^{-\alpha t} + (r_0 - r_e)^2 e^{-2\alpha t} \right] \quad (10) \\ &= 2r_e (r_0 - r_e) e^{-t\alpha} + \frac{2r_e^2\alpha + \sigma^2}{2\alpha} - \frac{\sigma^2}{2\alpha} e^{-2\alpha t} - r_e^2 - 2r_e (r_0 - r_e) e^{-\alpha t} \\ &= \frac{\sigma^2}{2\alpha} - \frac{\sigma^2}{2\alpha} e^{-2\alpha t} = \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{2\alpha}. \end{aligned}$$

Hasta ahora se ha calculado la media y varianza de la solución utilizando el Lema de Itô del mismo modo que se ha estudiado en el Tema 8. Como curiosidad mostramos otro razonamiento que nos va a permitir calcular esa media y varianza sin tener que utilizar el Lema de Itô. Recordemos que la solución viene dada por la siguiente expresión en función de una integral de Riemann-Stieljes, la cual ha sido obtenida aplicando el Lema de Itô

$$r(t) = r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t} + \sigma e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha y} dW(y),$$

como $e^{\alpha y}$ es determinista, tenemos que la integral estocástica está definida en el sentido de Riemann-Stieljes. Se sabe que si $h(s)$ es una función determinista, entonces $\int_0^t h(s) dW(s) \sim \mathcal{N} \left(0; \int_0^t h(s)^2 ds \right)$ [REF]. Aplicando este resultado en nuestro caso tenemos que

$$\int_0^t e^{\alpha y} dW(y) \sim \mathcal{N} \left(0; \frac{e^{-2\alpha t} - 1}{2\alpha} \right),$$

ya que

$$r \int_0^t h(s) ds = \int_0^t e^{2\alpha y} dy = \frac{1}{2} [e^{2\alpha y}]_{y=0}^{y=t} = \frac{e^{-2\alpha t} - 1}{2\alpha}.$$

También sabemos que $W(t) \sim N(0; t)$, por tanto,

$$\int_0^t e^{\alpha y} dW(y) \sim W\left(\frac{e^{-2\alpha t} - 1}{2\alpha}\right).$$

Utilizando la propiedad de $\frac{1}{2}$ -autosemejanza del proceso de Wiener intro en el Tema 3, se tiene que

$$\int_0^t e^{\alpha y} dW(y) \sim \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} W(e^{-2\alpha t} - 1) \sim \frac{\sqrt{e^{-2\alpha t} - 1}}{\sqrt{2\alpha}} Z,$$

donde $Z \sim N(0; 1)$. Por tanto,

$$r(t) = r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t} + \frac{\sigma e^{-\alpha t} \sqrt{e^{-2\alpha t} - 1}}{\sqrt{2\alpha}} Z.$$

Consecuentemente, se tiene que

$$r(t) \sim N\left(r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t}; \sigma^2 e^{-2\alpha t} \frac{e^{2\alpha t} - 1}{2\alpha}\right),$$

que simplificando queda,

$$r(t) \sim N\left(r_e + (r_0 - r_e)e^{-\alpha t}; \sigma^2 \frac{1 - e^{-2\alpha t}}{2\alpha}\right). \quad (11)$$

Por tanto la media y la varianza de $r(t)$ según la expresión (11) coincide con las obtenidas en las ecuaciones (7) y (10).

Una vez tenemos los operadores estadísticos más importantes definidos finalizamos esta sección con una representación gráfica de una trayectoria de $r(t)$ tomando $\sigma = 1$, $r_e = 6$, $r_0 = 20$, y $\alpha = 0.5$.

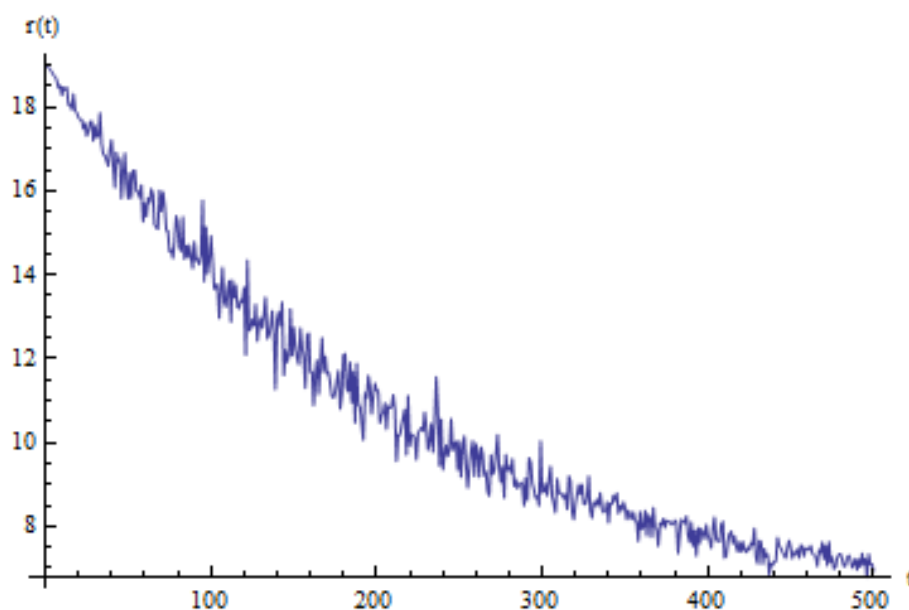


Figura 3: Representación gráfica de $r(t)$.

10.5 Estimación de parámetros: método de máxima verosimilitud

En la Figura 3, dados unos valores de los parámetros se ha simulado $r(t)$. Para conocer y predecir el valor futuro del Euribor utilizando el modelo de Vasicek es necesario estimar los parámetros del modelo (α, r_e, σ) de tal manera que las trayectorias resultantes representen los datos.

Existen diversos métodos de estimación de parámetros como el método de momentos, el método no paramétrico o el método de máxima verosimilitud. En esta sección nos centramos en explicar el método de máxima verosimilitud. Como su nombre bien indica consiste en maximizar una función que se denomina función de verosimilitud.

Para poder estimar los parámetros del modelo (r_e, α, σ) , es necesario partir de datos reales del Euribor. Se ha considerado una muestra de 134 valores que corresponden a la tasa del interés de Euribor mensual desde el 2 de Enero del 2013 al 11 de Julio del 2013. Estos datos han sido obtenidos de (EMMI, 2016) y están representados en en la

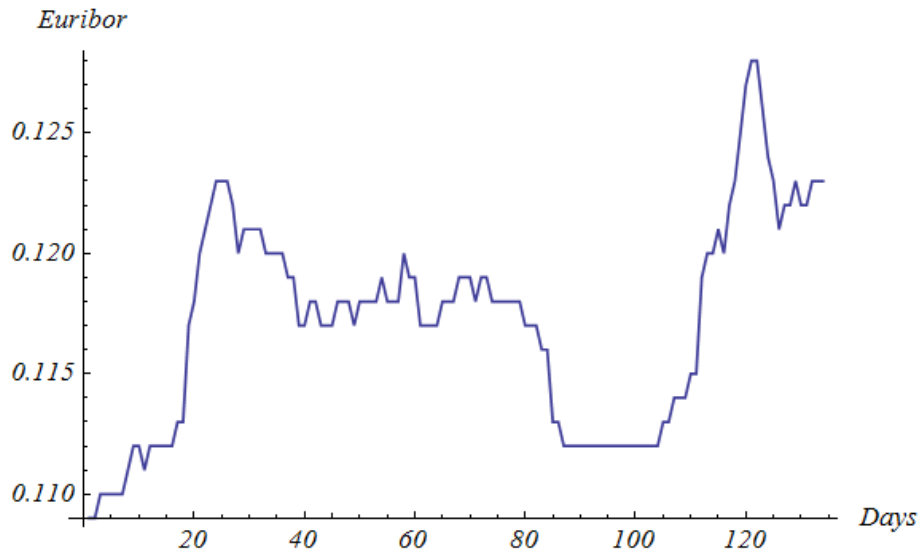


Figura 4: Tasas de interés del Euribor mensuales desde el 2 de enero del 2013 al 11 de julio del 2013.

Figura 4.

A continuación describimos el método de máxima verosimilitud.

Método de estimación de máxima verosimilitud

Sea $\mathcal{S} = \{r_0, r_1, \dots, r_N\}$ una muestra de las tasas de interés correspondiente a los tiempos $t_0, t_0 + \Delta t, \dots, t_0 + N\Delta t$, $\Delta t > 0$, respectivamente. Por la ley de probabilidad total tenemos que la función de densidad conjunta viene dada por

$$\begin{aligned} p(r_0, \dots, r_N; \alpha, r_e, \sigma) &= p(r_0; \vec{\theta}) p(r_1 | r_0; \vec{\theta}) p(r_2 | r_0, r_1; \vec{\theta}) \cdots p(r_N | r_0, \dots, r_N; \vec{\theta}), \quad \vec{\theta} \\ &= (\alpha, r_e, \sigma), \end{aligned} \quad (12)$$

donde r_i representa los datos reales, en nuestro caso los mostrados en la Figura 4, $r(t_i)$ es la estimación del modelo para cada $0 \leq i \leq N$, y $\vec{\theta} = (r_e, \alpha, \sigma)$ denota el vector paramétrico que debe ser estimado. Asumiendo que nuestros datos son inde-

pendientes e idénticamente distribuidos. Podemos escribir (12) como

$$\begin{aligned} p(r_0, \dots, r_N; \alpha, r_e, \sigma) &= p(r_0) p(r_1|r_0; \vec{\theta}) p(r_2|r_1; \vec{\theta}) \cdots p(r_N|r_{N-1}; \vec{\theta}) \\ &= p(r_0) \prod_{i=1}^N p(r_i|r_{i-1}; \vec{\theta}). \end{aligned}$$

Se define la función de verosimilitud como

$$l(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N) = p(r_0) \prod_{i=1}^N p(r_i|r_{i-1}; \vec{\theta}), \quad \text{donde } \vec{\theta} = (r_e, \alpha, \sigma). \quad (13)$$

Nuestro objetivo es maximizar $l(\vec{\theta})$ para obtener la mejor estimación de parámetros. Desde un punto de vista numérico, es más conveniente trabajar con la siguiente función objetivo equivalente,

$$\min_{\vec{\theta} \in \mathbb{R}^3} L(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N), \quad \text{donde } L(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N) = -\ln \left(l(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N) \right). \quad (14)$$

Para calcular la expresión de la función de verosimilitud de r_i dado r_{i-1} , para $1 \leq i \leq N$, es importante saber que de la expresión (11), se tiene que

$$r_i|r_{i-1} \sim N \left(r_e + (r_{i-1} - r_e)e^{-\alpha \Delta t}, \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha \Delta t}) \right), \quad \Delta t = t_i - t_{i-1}. \quad (15)$$

Esta expresión se obtiene representando el desarrollo anterior (11) que se hizo sobre el intervalo $[0, t]$, pero ahora en el intervalo $[t_{i-1}, t_i] = [t_{i-1}, t_{i-1} + \Delta t]$. Nótese que la aproximación de la VA $r_i|r_{i-1}$ puede ser construida utilizando un método numérico

estocástico como el de Euler Maruyama ¹

$$r_i \approx r_{i-1} + \alpha(r_e - r_{i-1})\Delta t + \sigma(W_i - W_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

siendo

$$W_i - W_{i-1} = W(t_i) - W(t_{i-1}) = W(i\Delta t) - W((i-1)\Delta t) \sim \mathbf{N}(0; \Delta t).$$

Por tanto la función de densidad de probabilidad de la VA r_i con r_{i-1} conocido viene dada por

$$p(r_i | r_{i-1}; \vec{\theta}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\Delta t}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(r_i - (r_e + (r_{i-1} - r_e)e^{-\alpha\Delta t}))^2}{\frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha\Delta t})}}, \quad 1 \leq i \leq N. \quad (16)$$

Sustituyendo esta expresión en (14), se tiene la siguiente representación para la función de verosimilitud asociada a la muestra $\mathcal{S}$,

$$\begin{aligned} L(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N) &= -\ln(l(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N)) = -\ln\left(p(r_0) \prod_{i=1}^N p(r_i | r_{i-1}; \vec{\theta})\right) \\ &= -\ln(1) - \sum_{i=1}^N -\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\Delta t}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(r_i - (r_e + (r_{i-1} - r_e)e^{-\alpha\Delta t}))^2}{\frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha\Delta t})}}\right) \\ &= -\frac{N}{2} \left(\ln(2\pi) + \ln\left(\frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha\Delta t})\right) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{r_i - (r_e + (r_{i-1} - r_e)e^{-\alpha\Delta t})}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{2\alpha}(1 - e^{-2\alpha\Delta t})}} \right)^2. \end{aligned} \quad (17)$$

Se puede asumir que $p(r_0) = 1$, ya que r_0 es un valor determinista fijado por la con-

¹El método de Euler Maruyama consiste en dada la ecuación

$$dX(t) = f(t, X)dt + g(t, X)dW(t) \quad \text{con } X(0) = X_0 \quad \text{and } 0 \leq t \leq T,$$

discretizar el intervalo $[0, T]$ en incrementos $\tau_j = j\Delta t$, $j = 0, 1, \dots, L$ siendo $\Delta t = T/L$ con L un entero positivo fijo. El esquema numérico se denota mediante X_j , y viene definido por

$$X_j = X_{j-1} + f(X_{j-1})\Delta t + g(X_{j-1})(W(\tau_j) - W(\tau_{j-1})),$$

con $j = 1, 2, \dots, L$. Como sabemos $(W(\tau_j) - W(\tau_{j-1})) \sim \mathbf{N}(0; \Delta t)$, podemos simular la solución

dición inicial.

Ajuste y predicción del modelo de Vasicek

A partir de la expresión (17), podemos obtener los parámetros α , r_e , σ que minimiza la función $L(\vec{\theta}; r_0, \dots, r_N)$. Estos cálculos se pueden llevar a cabo utilizando el software Mathematica. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Parametros	Método de máxima verosimilitud
α	0.032227
r_e	0.120379
σ	0.000965

Tabla 2: Parámetros estimados del modelo de Vasicek utilizando el método de máxima verosimilitud utilizando las tasas de interés de Euribor mensuales desde el 2 de enero del 2013 al 11 de julio del 2013.

En este tema se muestra una píldora audiovisual donde se explica en Mathematica el código que se ha utilizado para obtener estos valores.



Accede al vídeo: Código en Mathematica

En la Figura 5 mostramos una comparativa de los datos reales con la salida del modelo. Los puntos rojos representan los datos mostrados en la Figura 4, la línea azul representa la media obtenida en la expresión (7), las líneas verdes representan el intervalo de confianza que viene definido como la media mas/menos dos desviaciones típicas.

Para poder tomar decisiones futuras es necesario predecir el valor del Euribor en los próximos días. Realizando el mismo procedimiento que se ha utilizado para dibujar las gráficas, pero considerando más instantes temporales, podremos predecir el valor del Euribor. En la Tabla 3 mostramos el valor del Euribor en los próximos días.

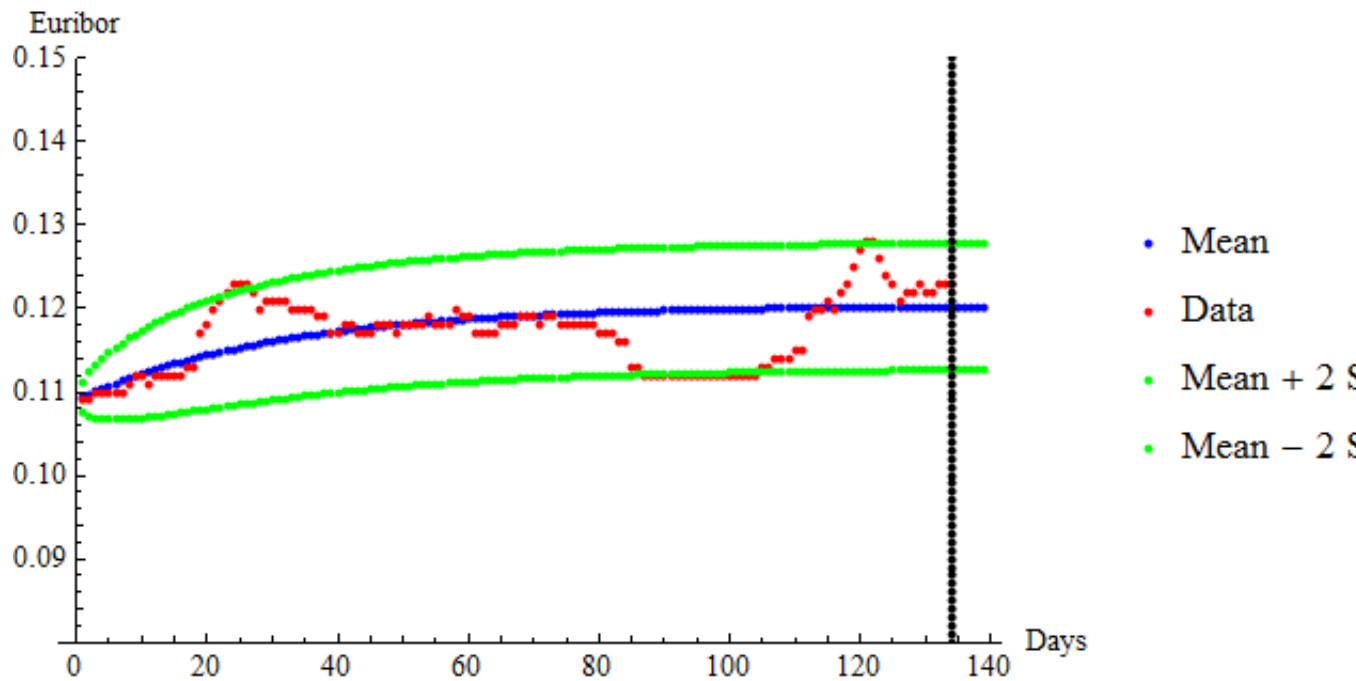


Figura 5: Comparativa gráfica entre la salida del modelo y los datos reales. Las líneas verdes representan el intervalo de confianza. Las líneas azules la media y los puntos rojos los datos reales del Eurobor desde el 2 de Enero del 2013 hasta el 11 de Julio del 2013.

Fecha	Predicción puntual	95 % Intervalo de confianza
12 Jul 2013	0.120228	[0.112623, 0.127832]
15 Jul 2013	0.120232	[0.112628, 0.127837]
16 Jul 2013	0.120237	[0.112632, 0.127842]
17 Jul 2013	0.120241	[0.112637, 0.127846]
18 Jul 2013	0.120246	[0.112641, 0.127851]

Tabla 3: Predicciones utilizando el modelo de Vasicek en los próximos días utilizando el método de máxima verosimilitud.

Existen otro tipo de modelos que permiten estudiar este tipo de índices financieros. Este tema se completa con un recurso a fondo donde se explica el modelo CIR.

10.6 Referencias bibliográficas

EMMI (2016). European Money Markets Institute (EMMI).

Kloeden, P. E. and Platen, E. (1992). Stochastic differential equations. In *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*, pages 103–160. Springer.

Rodó, P. (2020). Modelo de vasicek.

Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of financial economics*, 5(2):177–188.

Zeytun, S. and Gupta, A. (2007). A comparative study of the vasicek and the cir model of the short rate.